

역기구학 Day2 논문 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 서론
2. 모델 기반 보행 알고리즘
 - 2.1 LIPM
 - 2.2 LIPFM과 CAM 제어
3. 학습기반 이족보행 알고리즘

초록 요약

휴머노이드는 다양한 지형을 다니며 사람 대신 위험하거나 힘든 일을 할 수 있는 범용 플랫폼으로 여겨짐.

실제 환경에서 쓰려면 강건한 이족 보행 핵심.

30년간 많이 발전 했으나 외란이 있는 다양한 환경에서 안정적으로 걷는건 아직 부족
모델기반과 학습기반으로 나눠 소개, 앞으로의 방향 제시

1. 서론

문제제기: 휴머노이드 연구가 전세계적으로 활발하며 실제로 강건한 이족 보행 필요하다.

모델기반제어: 휴머노이드는 관절이 매우 많고 질량이 흩어져 있어서 단순히 동역학을 그대로 풀기에는 너무 복잡하다. 따라서 로봇을 수학적 모델로 근사한다.

모델기반제어의 장점: 수학적 모델이 있어 시스템 동역학을 이해하고 활용할 수 있음.

수렴성 및 안정성이 이론적으로 보장됨. 제어 목적을 명확히 정의하고 추종 가능.

단점: 실제 환경의 모델 오차와 불확실성을 전부 반영하기 어려움. 모델을 만들고 튜닝하는데에 노력이 많이 듦.

강화학습기반제어: 로봇이 환경과 상호 작용하면서 얻은 경험 데이터를 기반으로 로봇이 축적된 보상 값을 최대화 하도록 제어 정책을 수정한다. 따라서 단순화된 모델이나 궤적 계획 방법 없이 로봇이 환경과 상호작용할 수 있는 학습 환경과 알고리즘만을 필요로 한다. 모델 기반은 단순화 한다면 성능을 일부 잃지만 강화학습은 로봇전신 모델이 그대로 환경과 상호 작용하여 외란이나 울퉁불퉁한 지면에 대한 강건성, 최대 보행 속도 면에서 잠재력이 크다.

강화학습단점: 안정성이 이론적으로 보장되지 않는다. ai를 이해할 수 없듯 신경망이 왜 그 출력을 냈는지 식이나 머리로 이해할 수 없어 학습이 잘 못 됐거나 학습하지 않는 상화이나왔을 때 어떤식으로 행동할지 장담할 수 없다. 또한 제한 조건을 완전히 만족하기 어렵다. 관절 각도 한계, 토크 한계, 발이 미끄러지지 않을 조건을 모델 기반에서는 넣을수 있지만 강화학습에는 제약이 따른다.

2. 모델기반 보행 알고리즘

2.1 LIPM

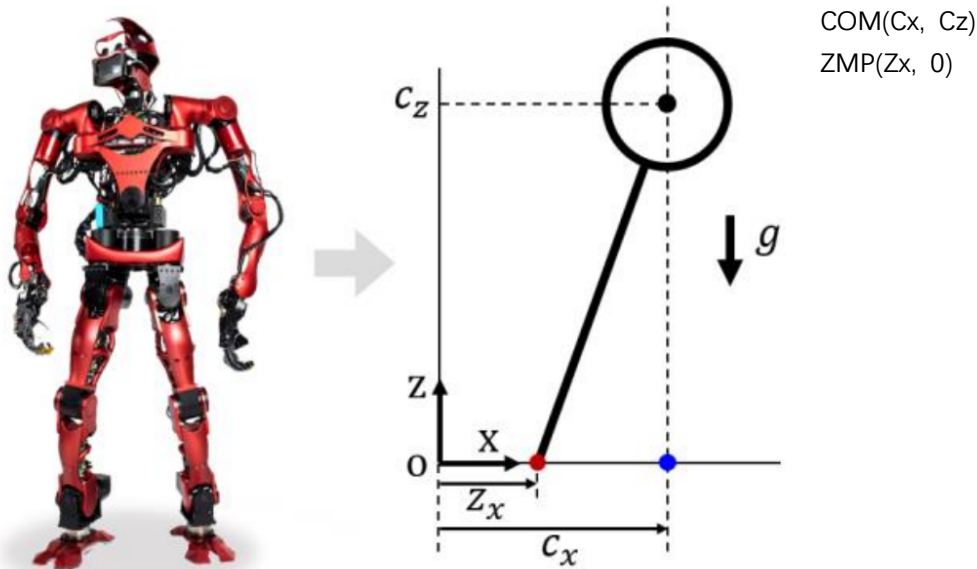
LIPM은 휴머노이드의 복잡한 동역학을 단순화하기 위해 제안된 선형 모델이다.

이름을 쪼개 보면 도립진자(Inverted Pendulum): 거꾸로 선 진자. 시계추를 뒤집어 세운 것처럼, 아래에 받침점이 있고 위에 무게가 달린 막대. 가만두면 쓰러지는 불안정 시스템.

선형(Linear): 도립 진자는 사인과 코사인이 들어간 비선형 방정식이나 두 가지의 가정으로 선형적 풀이가 가능하다. 첫 번째는 총 질량이 COM에 집중되어 있다는 가정이다. 다리, 팔, 몸통의 질량을 전부 한 점에 몰아넣는다. 따라서 다리는 질량이 없는 막대가 된다. 하지만

이 가정으로 로봇의 회전을 표현하지 못한다. 이를 해결하기 위해 LIPFM이 나왔다.
두 번째 가정으로는 COM의 높이가 일정하다는 것이다. 이것은 걸을 때 무게중심이 위아래로 출렁이지 않고 수평으로만 움직인다고 보는것이다.

그림 1



무게중심의 x값이 ZMP보다 앞서 있다. 이는 로봇이 앞으로 쓰러지는 중이다.

동역학은 COM과 ZMP의 관계 다음과 같이 정의

$$c''x = \omega^2(cx - zx)$$

여기서 cx 는 무게중심의 앞뒤 위치, $c''x$ 무게중심이 앞뒤로 얼마나 가속, Zx 발바닥에서 힘이 작용하는 지점, ω 는 쓰러지는 빠르기를 정하는 상수

식에 대해 물리적 의미를 보면 Cx 가 Zx 보다 크면 앞으로 가속된다는 것이고, 작다면 뒤로 가속된다는 뜻이다. com이 zmp보다 멀어질수록 더 세게 그쪽으로 끌려간다는 뜻이다. 따라서 로봇은 zmp를 움직여서 com의 가속도를 조절한다. y또한 x와 동일한 방법으로 유도 가능하다.

초기 연구에서는 주로 로봇을 목표 위치로 이동시키기 위해 COM의 궤적을 설계했다. 보행 주기와 보폭에 따른 정현파의 주기와 진폭을 조정 한다는 것을 해석해 보면 걸을 때 무게중심은 왼발 오른발 왼발로 좌우로 흔들리면서 앞으로 가는데 이 흔들림이 사인파형 처럼 생겼으니 그냥 사인 함수로 만들자는 거다. 즉 보행 주기는 사인의 주기이고 보폭 같은거는 사인의 진폭이다. 한계가 존재하는데 COM 궤적의 설계가 로봇에 따라 정현파의 진폭이나 주기의 파라미터 조절에 의존한다. 이 말은 동역학적 근거 없이 모양만 흉내내 것이어서 로봇이나 환경이 바뀌면 수치를 재조정 해야한다.<-노가다>

zmp가 로봇의 지지다각형 내부에 위치하면 보행 시 균형을 유지한다. 지지다각형은 땅에 닿아 있는 발바닥을 이루는 영역이다. 한 발로 서있을 때는 발바닥의 면적이 되고 두 발로 서있을 때는 두 발바닥을 감싸는 영역이 되는거다. zmp는 발바닥에서 힘이 작용하기 때문에 발바닥 밖으로는 못 나간다. zmp가 발 가장자리에 붙는다면 발목으로 조절할 여유가 없어 넘어지기 시작한다. 가급적 zmp를 지지 다각형 안쪽 가운데에 두는것이 목표이다.

com궤적을 이상적으로 추종한다면 안정적인 보행이 가능하지만 외란은 이를 교란시켜 안정적인 보행을 어렵게 한다. 착지충격, 비평탄 지형, 모델의 오차를 더하면 이는 더 커지게 된다. 따라서 zmp피드백 제어 방법들이 제안된다. 피드백제어는 기본적으로 목표값에 측정값을 뺀

오차를 보고 이를 줄이는 방향으로 입력을 조정하는 방식이다. 여기서 목표값은 참조 zmp가 되고 측정값은 발바닥에 있는 센서로 잰 실제 zmp이고 오차는 zmp오차이다.

논문에서는 이후 zmp 피드백 제어 연구들을 소개하고 있다.
 공통 아이디어는 zmp 오차를 보상하기 위한 com의 움직임을 limp동역학을 기반으로 계산하고 com의 움직임을 조정함으로써 zmp를 제어하는것이다. 소개된 방식을 정리하면

연구	ZMP를 맞추는 방법	특징
Kim	추가 COM 움직임	스프링-댐퍼 모델 + 피드백
Nakamura	추가 COM 움직임	lqr로 최적 게인
Kajita	COM jerk	미래 참조 zmp를 미리 봄
Choi	COM 속도-> 전신관절	com jacobian 사용
Kajita	양발 접촉 힘	zmp직접 조정

이러한 연구들이 LIPM과 ZMP제어에 기반한 이족 보행 알고리즘은 정립하는 데에 있어 큰 기여를 하였으며, 이에 기반한 다양한 보행 알고리즘들이 개발되기 시작했다고 논문은 밝힌다.

1.3에서 식은 4개가 나온다. 각 식을 먼저 간단히 정리해 보고 이를 알아보자.

- (2) cp의 정의: COM 위치와 속도로 CP를 계산
- (3) cp와 zmp의 관계: zmp에 따라 cp가 어떻게 움직이나
- (4) cp end of step 예측: 이대로 가면 스텝이 끝날 때 cp가 어디 있을지
- (5) 다음 풋스텝과 연결: 그 예측값을 다음 발 위치로 표현

CP(Capture Point)란

직관적으로 본다면 여기를 밟으면 로봇이 멈출수 있는 지점 정도로 해석이 가능하다.
 풋스텝의 위피 계산은 CP 근처에 발을 디게 하여 멈추거나 버팀을 의미하고 제어변수는 zmp 대신 cp를 목표로 잡고 제어하는것을 의미한다.
 cp동역학은 com의 수평 위치와 속도의 선형 결합으로 (2)식과 같이 정의된다.
 간단히 말해 $cp = \text{지금 com의 위치} + (\text{속도에 비례하는 만큼 앞})$
 풀이 하자면 빨리 달릴수록 멈추려면 발을 더 멀리 뻗어야 한다는 말이다.

cp와 zmp의 관계

cp와 zmp의 관계는 식(3)과 같이 표현할 수 있다.
 이 식의 의미는 CP는 ZMP로부터 멀어지는 방향으로 움직인다는 것이다.
 이를 상황에 빗대어 표현하자면 CP가 ZMP보다 앞에 있을때 CP가 더 앞으로 가고, 더 뒤에 있다면 CP는 더 뒤로 이동한다. 만약 같은 위치에 있게 된다면 CP가 멈춘다.
 즉, 발을 CP에 둔다면 CP가 그 자리에 멈추고 COM은 CP로 서서히 다가가서 멈춘다.
 이를 반대로 이용할 수 있다. CP를 뒤로 보내고 싶으면 ZMP를 CP보다 앞에 두면 된다. 이렇게 되면 CP가 ZMP에서 멀어지는 방향으로 움직인다.

CP end of step

식(4)는 지금 상태를 유지할때 이번 걸음이 끝날 때 cp가 어디 있는가를 계산하는 식이다.
 식을 말로 풀어보면 스텝 끝 cp = zmp 위치 + (지금 cp와 zmp의 거리) * 남은 시간만큼 지수적으로 커지는 배율 이다. cp는 zmp에서 멀어지는데 그 거리가 $e^{(\omega(T-t))}$ 배로 늘어난다는 뜻이다.

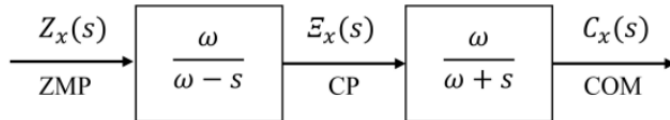
다음 풋스텝과 연결

CP END-OF-STEP은 (5)의 식과 같이 다음 풋스텝의 위치와 CP오프셋으로 정의될 수 있다.
 식(4)와의 차이점은 식(4)는 cp가 어디 갈까만 알려줬지만 식(5)는 다음 발을 어디 둘까와 연결된다. 왼쪽은 발 위치와 오프셋을 나타내고, 오른쪽은 현재 상태로 예측한 값이다. 둘이 등호가 성립하니 우변이 정해지면 발 위치를, 발 위치가 정해지면 zmp나 스텝 시간을 역으로 조절할 수 있다.

용어 정리

Capture Point	로봇이 멈출 수 있는 지점, CoM이 수렴하는 지점
선형결합	변수들에 상수를 곱해 더한 형태
cp 오프셋 bx	스텝 끝 cp와 다음 풋스텝 위치의 차이

하체를 이용한 CP제어를 한 줄로 요약해보면 ZMP를 고정하지 않고, ZMP를 움직여서 CP를 제어하자 이다. 이렇게 하면 COM은 안정된다.



첫번째 구간 불안정 동역학의 의미는 cp는 가만두면 발산한다. 두번째 구간 안정적인 동역학의 의미는 com은 항상 cp에 수렴한다. 쉽게 말해 com은 cp를 따라다니니 발산하는 cp만 잡으면 com은 저절로 안정된다. 따라서 제어 목표는 zmp에서 cp로 바뀐다.

ZMP를 한점에 엄밀히 위치시키도록 제어하는 방법이 아닌, CP를 제어하기 위해 지지 다각형 내에서 ZMP를 자유롭게 움직이도록 조정하였으며, ZMP 제어에 자유도를 부여함으로써 평지 보행뿐만 아니라 외란에 대해서도 유연하고 강건한 보행 성능을 보여준다.

용어 정리

라플라스 변환	미분방정식을 다루기 쉽게 바꾸는 도구
불안정/안정 동역학	가만두면 발산/수렴하는 관계
cp추종제어	미리 설계한 cp궤적을 따라가게 하는 제어

풋스텝 위치 및 스텝 시간 조정 제어를 한줄로 다룬다면 발목(ZMP)만으로 못 버틸만큼 크게 밀리면, 발 디딜 위치와 타이밍을 바꿔서 버틴다. 로 표현할 수 있을 것이다.

용어 정리

MPC	미래를 예측하며 매 주기 최적화를 푸는 제어
Qp	2차 비용 + 1차 제약 최적화, 빠르게 풀림
휴리스틱	경험적 굿릭 기반 방법

2.2 LIPFM과 CAM 제어

하체만으로 제어가 부족하다고 느껴 상체를 이용하여 균형을 잡는것. 사람이 걸을때 팔을 휘젓는 것과 같다.

LIPFM

LIPM은 질량을 한 점에 모아서 회전을 표현하지 못한다. PRATT이 플라이휠을 추가한 방법을 제시하였다.

$$\ddot{c}_x = \omega^2(c_x - p_x) \quad (6)$$

$$p_x = z_x + \frac{\tau_y}{mg} \quad (7)$$

$$\tau_y = I_y \ddot{\theta}_y \quad (8)$$

식(1)의 zmp자리에 CMP가 들어간 형태이다.

com의 가속도를 정하는것은 zmp와 centroidal

mament이다. 의미는 상체 회전으로도 조절이 가능하다는거다. 즉, zmp가 발 끝에 막혀도 상체를 돌려 com을 더 밀고 당길수 있음.

CAM

플라이휠은 무한히 돌 수 있지만 사람의 몸은 못 돌린다. 따라서 CAM을 다시 초기 자세로 복구하는 과정이 필요하다. Qp쪽에서는 정이 cam 추종과 자세 복구를 같은 우선순위로 뒀는데, 김이 계층적 Qp로 CAM 추종을 1순위, 자세 복구를 2순위로 나눠 추종성능을 향상시켰다.

3. 학습기반 이족보행 알고리즘

한 마디로 설명하자면 모델없이, 시뮬레이션에서 시행착오로 보행을 학습하자. 다만 학습한걸 실제 로봇에 옮기는 sim to real이 핵심 과제이다. 컴퓨터 그래픽스 분야의 선행 연구와 사족 로봇에서의 강화학습 연구 결과를 적용하는 경향이 있다.

end to end: 센서->관절명령

계층적 구조: 학습 + 모델기반 섞기

지형 정보: 센서 + 비전->명령

end to end 강화 학습 기반 보행

로봇의 센서 데이터를 입력으로, 관절 제어 명령을 출력으로 하는 방식. 계획->추종 단계를 신경망 하나가 대신한다.

시작-> DDPG 연속행동 공간에 처음 강화학습적용, 2차원 보행 등 / 시뮬레이션만, 보상 함수 설계가 어렵고 보행이 부자연스럽고 과하게 역동적

모방도입-> DeepMimic, Peng 인간 모션 캡처 데이터를 모방하도록 보상 설계 / 그래픽스 분야

Cassidic 시뮬-> 모방 보상으로 Cassidic 보행 / 시뮬레이션만

Cassidic 실제-> 실제 Cassidic에 적용. 보상을 추가하며 재학습, 이전 행동을 잊지 않도록 모방 학습 + 강화 학습 동시 진행

연속 행동 공간	바둑처럼 선택지가 주어진 것이 아닌 관절 각도처럼 값이 연속적인 경우
모방 보상	레퍼런스 동작과 비슷할수록 점수를 주는 보상. 휴리스틱한 보상 설계를 내생략하고 학습도 빨라짐.

계층적 구조의 강화 학습 기반 보행

전통적인 제어는 플래닝과 제어단계로 나뉨. 이 구조를 모방하거나, 모델 기반의 제어를 일부로 활용하는 방식

DeepLoco/HLC(강화학습): 로봇 지형 정보->풋스텝 위치/LLC:레퍼런스 모방 + 주어진 풋스텝에 발 놓기

Green/모델기반플레너(SLIP): 명령 속도-> 몸통 발 위치,관절 위치/강화학습: 목표 관절 각도의 변화 출력

Duan/강화학습 플레너: 양 발의 궤적 결정/모델기반 제어기: 관절 토크 계산

이에 장점은 빠르고 안정적인 학습과 상하위 사이 인터페이스가 공간상 목표 궤적이라 사람이 해석 가능하다. 단점은 모델 기반 알고리즘을 따로 구현해야 하고, 강화학습 제어기의 성능이 구조적으로 제한된다.

지형 정보를 이용한 강화 학습 기반 보행

로봇 주변 지형을 height map으로 정책에 넣으면 험지를 극복할 수 있다는 건 시뮬레이션에서 증명 되었다. 문제는 실제 센서의 잡음과 오차이다.

Duan / 이족 / depth image로 height map 추정 -> 정책 입력, 지형 정보 없는것보다 복잡한 지형을 안정적으로 극복 / 비전 오류에 취약, 실내에서만 검증

height map	로봇 주변 바닥의 높이를 격자로 나타낸 지도
attention	입력 중 어떤 정보를 얼마나 중요하게 볼지 정하는 신경망 구조